

Projeto CityVision AI

Sistema Multi-Agente para Revitalização Urbana Sustentável

 ADILSON PEDRO – 01751877

 ALEX JOHNY SANTOS – 01124089

 AUGUSTO ALVES – 01751499

 LETICIA RODRIGUES – 01612042

 PEDRO LUCAS – 01750440

 ALEXSANDRO SOUZA – 01750424

O Desafio Urbano

Desenvolver um plano de revitalização inteligente que integre inclusão social, infraestrutura sustentável e gestão eficiente de espaços públicos, impulsionado por Inteligência Artificial autônoma.

Arquitetura Tecnológica

AutoGen Studio

Plataforma de orquestração responsável por criar, gerenciar e conectar nossa rede de agentes especialistas (Sociólogo, Urbanista, Engenheiro e Apresentador). Permite a colaboração contínua para resolver o planejamento urbano de forma multidisciplinar.

LM Studio & Nemotron

Execução local do servidor de inferência (LM Studio) rodando o modelo **Nemotron-3-Mini-4B-Instruct**. Esta abordagem garante processamento rápido, zero dependência de APIs externas e total privacidade dos dados da cidade.

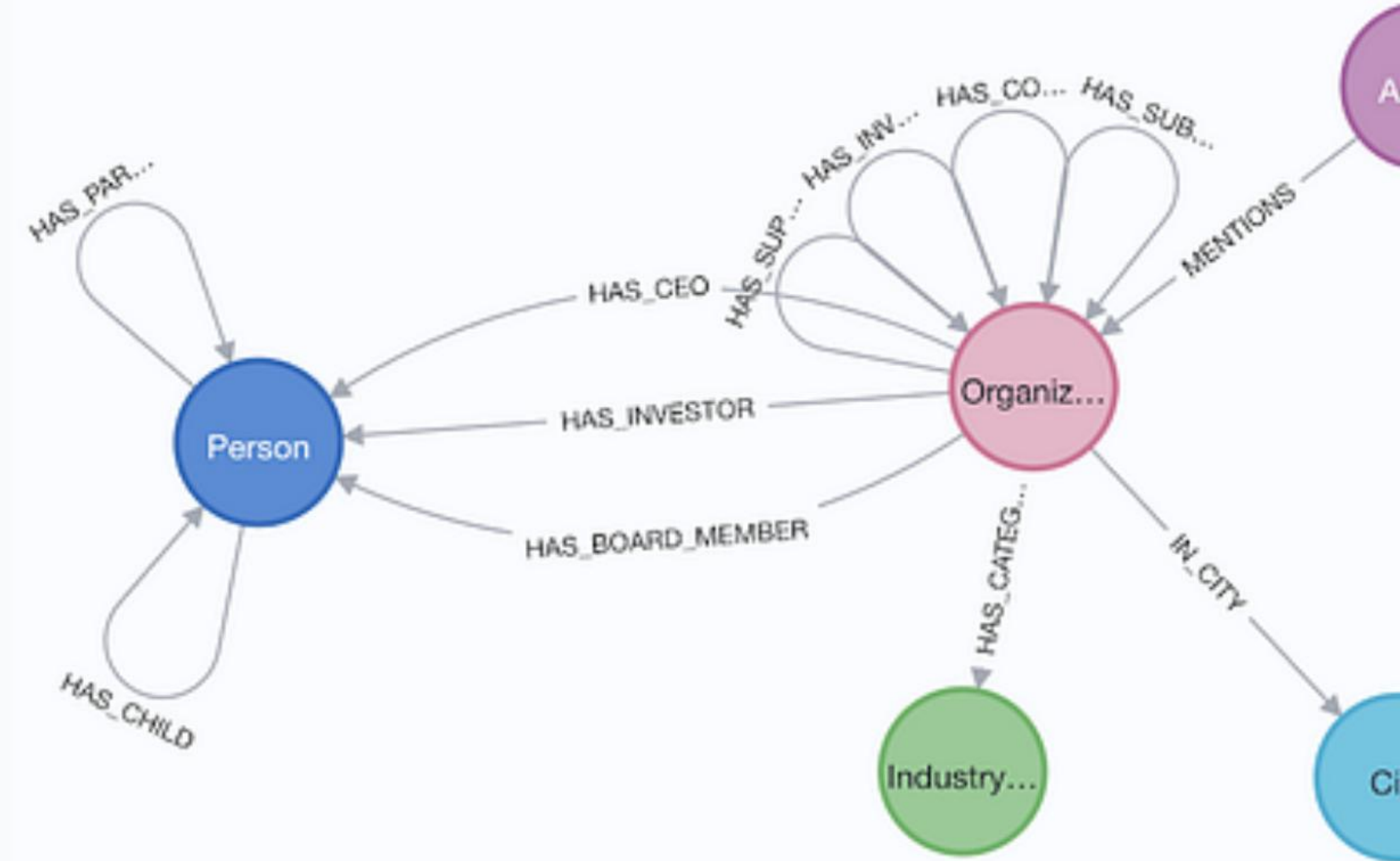
Ecossistema de Agentes

Colaboração Autônoma

O Orquestrador do Projeto atua como o cérebro central, distribuindo demandas e supervisionando o alinhamento estratégico.

Nossa rede simula uma equipe de consultoria real, onde cada agente IA debate perspectivas específicas (orçamento, design, viabilidade social) até convergir em um Masterplan robusto e integrado.

```
ies$ call db.schema.visualization
```



```
ies$ with 'Who is on the board of Siemens' as questi
```


Foco no Fator Humano e Social

- ▶ **Sociólogo Urbano:** Foca na inclusão e acessibilidade. Garante que calçadas largas e áreas verdes promovam a interação social entre idosos, jovens e pessoas com deficiência.
- ▶ **Urbanista:** Responsável por desenhar rotas mistas (comercial e residencial) sob a ótica das "Cidades de 15 Minutos".
- ▶ **Integração:** O design privilegia a escala humana, substituindo a prioridade dos veículos por ciclovias e caminhos focados no bem-estar comunitário.



Engenharia e Viabilidade Tática



Análise Técnica

O Engenheiro de Infraestrutura realiza estudos contínuos sobre as limitações físicas das áreas escolhidas e viabilidade estrutural do Masterplan.



Sustentabilidade

Implementação de sistemas de drenagem inteligente, pavimentos permeáveis e soluções focadas na mitigação de problemas climáticos.



Controle Físico

Garantia de que as propostas criativas do Urbanista possam ser executadas de forma prática, sustentável e dentro da realidade operacional.

Processamento Local e Seguro

- ▶ A espinha dorsal de processamento utiliza o **LM Studio** hospedado localmente, evitando custos na nuvem.
- ▶ Integração nativa com o modelo **Nemotron-3-Mini-4B-Instruct**, otimizado para tarefas de instrução e debate de agentes.
- ▶ Esta arquitetura possibilita um ambiente seguro para dados sensíveis de infraestrutura da cidade, garantindo total conformidade e controle.

```
86 * This function reads the length of the string from EEPROM.
87 * then reads the subsequent characters to construct the string.
88 *
89 * @param addrOffset The starting address offset to read data from.
90 * @return A String object containing the data read from EEPROM.
91 */
92
93 String readStringFromEEPROM(int addrOffset) {
94     int newStrLen = EEPROM.read(addrOffset);
95     char data[newStrLen + 1];
96     for (int i = 0; i < newStrLen; i++) {
97         data[i] = EEPROM.read(addrOffset + i + 1);
98     }
99     data[newStrLen] = '\0';
100     return String(data);
101 }
102
103 ...
104
105 @brief Processes the string...
```


Pilares da Intervenção CityVision



Planejamento Lógico

Desenho espacial focado em otimização do fluxo urbano e integração de modais de transporte sustentável.



Integração Verde

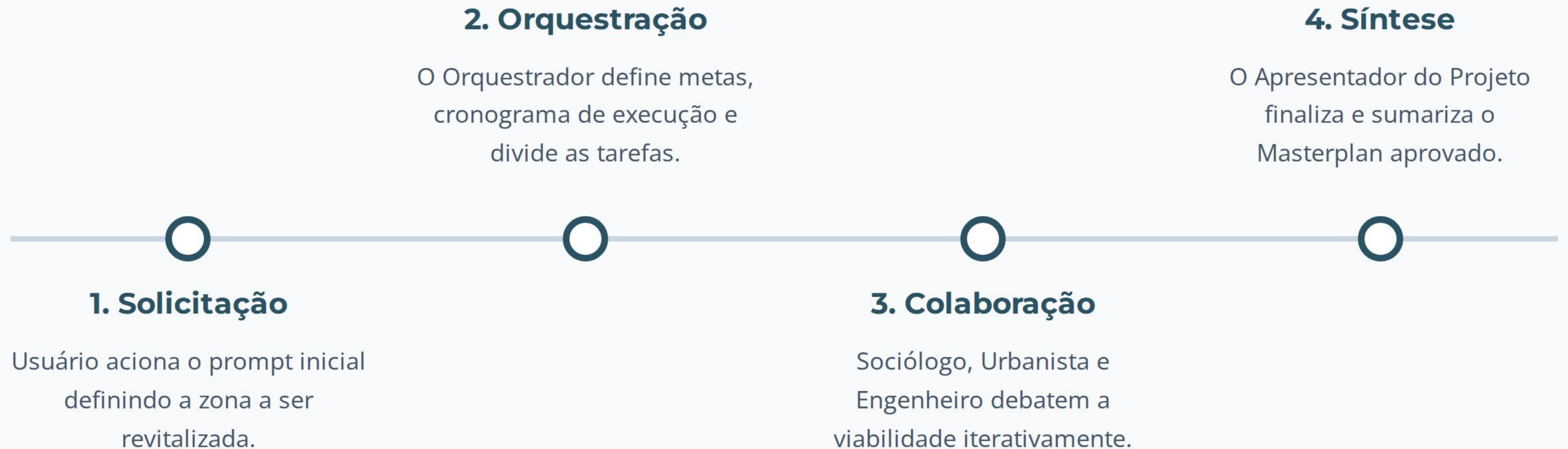
Adoção de parques ecológicos e infraestrutura verde para redução de ilhas de calor nos centros comerciais.



Tecnologia Aplicada

Sistemas analíticos de inteligência artificial monitorando a execução para garantir eficácia em tempo real.

Fluxo de Operação dos Agentes



Perguntas?

Agradecemos a atenção e o tempo dedicado à nossa apresentação.

 Projeto CityVision AI | Grupo de Sistemas Multi-Agentes

Image Sources



<https://dist.neo4j.com/wp-content/uploads/20250311071804/ai-toolbox2.png>

Source: neo4j.com



<https://blog.ptvgroup.com/wp-content/uploads/2022/03/Pedestrian-friendly-street-design.jpg>

Source: blog.ptvgroup.com



<https://images.unsplash.com/photo-1743090660977-babf07732432?fm=jpg&q=60&w=3000&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDM4fHx8ZW58MHx8fHx8>

Source: unsplash.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/071/873/158/small/top-down-view-of-a-modern-apartment-layout-open-concept-multiple-rooms-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com



<https://land8.com/wp-content/uploads/2017/07/Lotus-Lake-Park9.jpg>

Source: land8.com



<https://www.ierek.com/news/wp-content/uploads/2025/05/Sanya.jpg>

Source: www.ierek.com